ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2016

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, όταν το Οριακό Προϊόν γίνεται αρνητικό, το Συνολικό Προϊόν αυξάνεται.

Λάθος — Σελ. 59.

«Αν όμως εξακολουθεί να αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, τότε το οριακό προϊόν λαμβάνει αρνητικές τιμές και το συνολικό προϊόν μειώνεται.»

β. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ είναι $E_Y=-2$, τότε το Χ είναι κατώτερο αγαθό.

Σωστό — Σελ. 48.

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

Μπένος 2026

γ. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεπεράσουν την έλλειψη των αγαθών, μεταξύ άλλων, με την οργανωμένη δραστηριότητα, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων.

Σωστό — Σελ. 17.

«Αυτήν ακριβώς την έλλειψη αγαθών προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν με την οργανωμένη δραστηριότητα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων κτλ.»

δ. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι

$$Q_D = \frac{1.200}{P},$$

όπου P η τιμή του αγαθού, τότε μια αύξηση της αγοραίας προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνει σταθερή η συνολική πρόσοδος (συνολικά έσοδα) των επιχειρήσεων.

Σωστό — Σελ. 33, 44.

«Ευνόητο είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι τα συνολικά έσοδα (συνολική πρόσοδος) όλων των παραγωγών από την παραγωγή και διάθεση αυτού του αγαθού.»

$$ΣΠ = P \cdot Q_D = P \cdot \frac{1.200}{P} = 1.200$$

Η συνολική πρόσοδος παραμένει 1.200 χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026

ε. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, το άθροισμα του μέσου σταθερού και του μέσου μεταβλητού κόστους αποτελούν το Συνολικό Κόστος της επιχείρησης.

Μονάδες 15

Λάθος — Σελ. 63.

Το άθροισμα δίνει το μέσο συνολικό κόστος:

$ATC=AFC+AVC$

Το συνολικό κόστος δίνεται από τη σχέση:

$TC=FC+VC=ATC\cdot Q$

Για τις παρακάτω προτάσεις **Α2** και **Α3** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού Χ αυξάνεται (ceteris paribus), όταν

α. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών
β. μειώνεται η τιμή του υποκατάστατού του
γ. μειώνεται η τιμή του συμπληρωματικού του
δ. μειώνεται ο αριθμός των καταναλωτών του αγαθού.

Μονάδες 5

γ — Σελ. 36.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).»

Μπένος 2026

Α3. Στην τιμή P_1 η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 4.000 μονάδες και η E_D=-3. Αν η τιμή του αγαθού μεταβληθεί κατά 25% (ceteris paribus) και γίνει 120 ευρώ, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση η P_1 είναι

α. 150 ευρώ
β. 96 ευρώ
γ. 40 ευρώ
δ. 160 ευρώ.

Μονάδες 5

δ — Σελ. 45.

«Στην ελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.»

Η ζήτηση είναι ελαστική. Εφόσον η συνολική δαπάνη αυξάνεται, η τιμή μειώνεται κατά 25%. Άρα:

$$120 = P_1 \cdot (1 - 0{,}25) = 0{,}75 \cdot P_1$$

$$P_1 = \frac{120}{0{,}75} = 160$$

Η αρχική τιμή είναι 160 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος.

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Έστω D η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού, S η καμπύλη προσφοράς του και $E(P_1, Q_1)$ το σημείο τομής τους.

Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης αυτού του αγαθού P_A.

α. Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής στο αγαθό; **(μονάδες 3)**

β. Με τη βοήθεια κατάλληλου διαγράμματος που θα σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας **(μονάδες 7)**, να περιγράψετε τις συνέπειες στην αγορά από την επιβολή ανώτατης τιμής **(μονάδες 15)**.

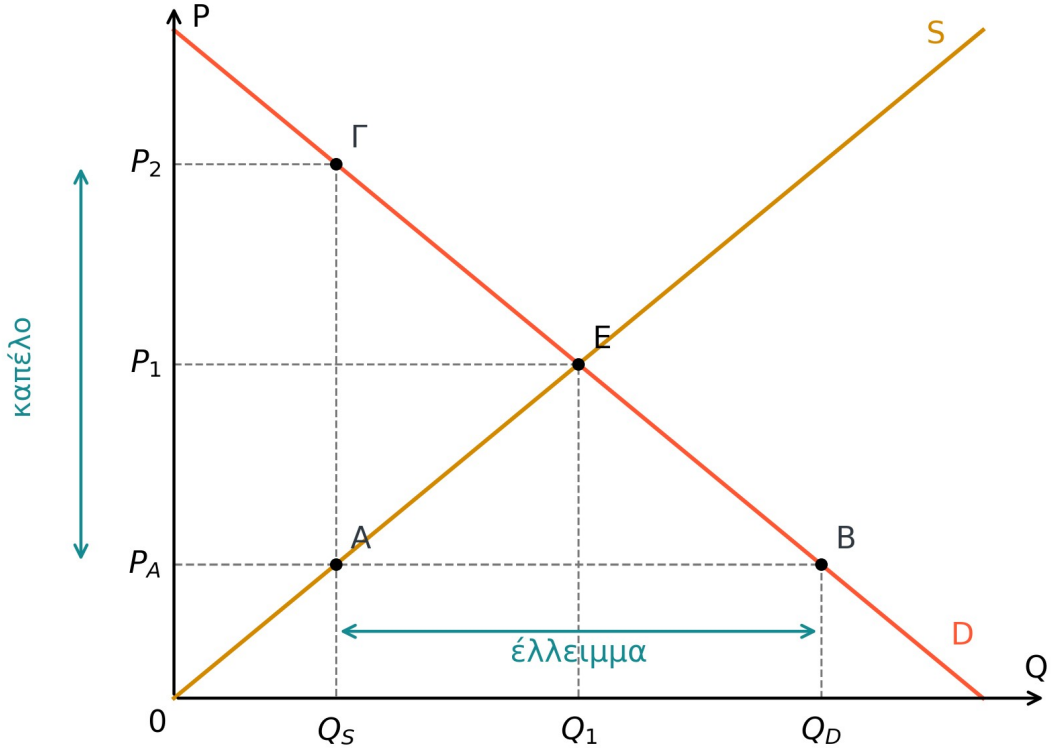
Μονάδες 25

α. Σελ. 100.

«Σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σε ένα αγαθό είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών (κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης).»

Μπένος 2026

β. Σελ. 100–101.



«Τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης μπορούμε να μελετήσουμε στο διάγραμμα 5.7. Αν για ένα αγαθό η καμπύλη ζήτησης είναι D, η καμπύλη προσφοράς S και το σημείο τομής τους είναι το Ε, η τιμή ισορροπίας είναι P_1 και η ποσότητα ισορροπίας Q_1. Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1. Στην τιμή αυτή οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ποσότητα Q_S, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ποσότητα Q_D. Έτσι δημιουργείται έλλειμμα ίσο με τη διαφορά $Q_D - Q_S$. Άμεση, δηλαδή, συνέπεια της επιβολής ανώτατης τιμής είναι η εμφάνιση ελλειμμάτων. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε ότι στην αγορά του αγαθού υπάρχει ανισορροπία και τάσεις για άνοδο της τιμής. Εφόσον η τιμή δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω της κρατικής παρέμβασης, δεν πρόκειται να υπάρξει ισορροπία στην αγορά του αγαθού.

Μπάνος

Αν το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο της προσφερόμενης ποσότητας, μπορεί να διανέμει το αγαθό με δελτία και σε περιορισμένες ποσότητες για κάθε άτομο. Μπορεί επίσης να το διανέμει με σειρά προτεραιότητας, που σημαίνει ουρές στα καταστήματα που το πωλούν.»

«Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι η δημιουργία "μαύρης αγοράς", δηλαδή το αγαθό πωλείται παράνομα σε τιμή μεγαλύτερη από τη νόμιμη. Στο διάγραμμα 5.7. βλέπουμε ότι την ποσότητα Q_S, που προσφέρουν οι παραγωγοί, υπάρχουν καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν στην τιμή P_2. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να πωλούν με "καπέλο" πάνω από την ανώτατη τιμή. Το ύψος του καπέλου μπορεί να φτάσει μέχρι τη διαφορά $P_2 - P_A$.»

«Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές. Αυτό δε σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά".»

Μπένος 2026

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία απασχολεί πέντε (5) εργάτες και παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ, με δεδομένη τεχνολογία. Η οικονομία χρησιμοποιεί μόνο τον συντελεστή παραγωγής «εργασία» και οι εργάτες απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά, είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ, είτε στην παραγωγή του αγαθού Ψ, είτε σε συνδυασμούς συμπαραγωγής των δύο αγαθών.

- Ο ένας εργάτης παράγει, είτε δεκαέξι (16) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε τέσσερις (4) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι δύο εργάτες παράγουν, είτε τριάντα δύο (32) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε οχτώ (8) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι τρεις εργάτες παράγουν, είτε σαράντα οχτώ (48) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε δώδεκα (12) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι τέσσερις εργάτες παράγουν, είτε εξήντα τέσσερις (64) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε δεκάξι (16) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι πέντε εργάτες παράγουν, είτε ογδόντα (80) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε είκοσι (20) μονάδες από το αγαθό Ψ.

Μπένος 2025

Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ **(μονάδες 5)**, να σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας **(μονάδες 3)** και να αιτιολογήσετε τη μορφή της **(μονάδες 4)**.

Μονάδες 12

Συνδυασμός	**Εργάτες στο Χ**	**Εργάτες στο Ψ**	**Χ**	**Ψ**
Α	5	0	80	0
Β	4	1	64	4
Γ	3	2	48	8
Δ	2	3	32	12
Ε	1	4	16	16
Ζ	0	5	0	20

Κάθε επιπλέον εργάτης που μετακινείται από το Ψ στο Χ προσθέτει 16 μονάδες Χ και αφαιρεί 4 μονάδες Ψ. Επομένως, το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι σταθερό σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς:

$$ΚΕ_{Χ→ψ}=\frac{ΔΨ}{ΔΧ}=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}=0,25$$

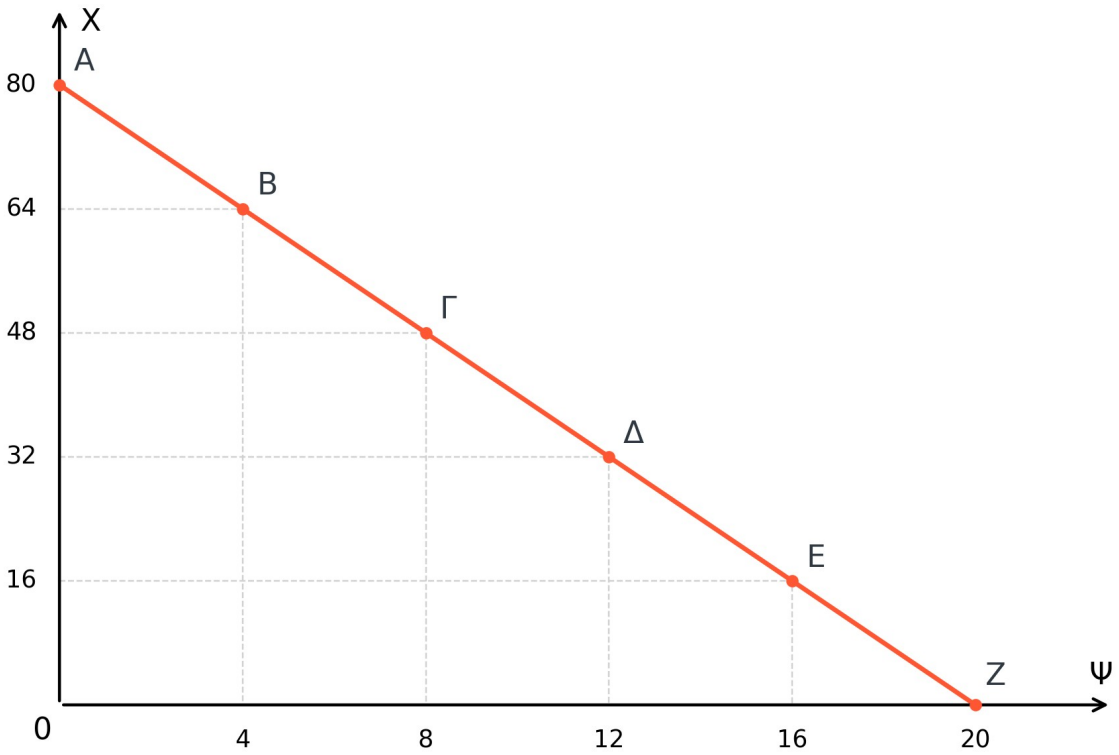
Θυσιάζονται 0,25 μονάδες Ψ για κάθε επιπλέον μονάδα Χ. Αντίστοιχα:

$$ΚΕ_{ψ→Χ}=\frac{16}{4}=4$$

Μπένος 2026

Όλοι οι εργάτες έχουν την ίδια απόδοση σε κάθε αγαθό, σύμφωνα με τα δεδομένα. Το σταθερό κόστος ευκαιρίας δίνει ευθύγραμμη ΚΠΔ. Με Χ στον κατακόρυφο άξονα και Ψ στον οριζόντιο:

$$\frac{X}{80}+\frac{\Psi}{20}=1\Rightarrow X=80-4\cdot\Psi$$



Μπε

Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που μπορεί να παραχθεί, όταν παράγονται δέκα (10) μονάδες από το αγαθό Ψ.

Μονάδες 5

$X=80-4\cdot10=40$

Η μέγιστη ποσότητα είναι 40 μονάδες Χ.

Γ3. Να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, αν ο συνδυασμός Λ (Χ=30, Ψ=15) είναι εφικτός ή ανέφικτος.

Μονάδες 5

Για Ψ=15, η μέγιστη παραγωγή του Χ είναι:

$X=80-4\cdot15=20$

Ο συνδυασμός Λ απαιτεί 30 μονάδες Χ, ενώ μπορούν να παραχθούν το πολύ 20. Επειδή 30>20, ο Λ είναι ανέφικτος και βρίσκεται έξω από την ΚΠΔ.

Μπένος 2026

Γ4. Αν μειωθεί ο αριθμός των εργατών από πέντε (5) σε τέσσερις (4), να σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας στο ίδιο διάγραμμα.

(Σημειώνεται ότι η μείωση του αριθμού των εργατών δεν επηρεάζει την απόδοσή τους.)

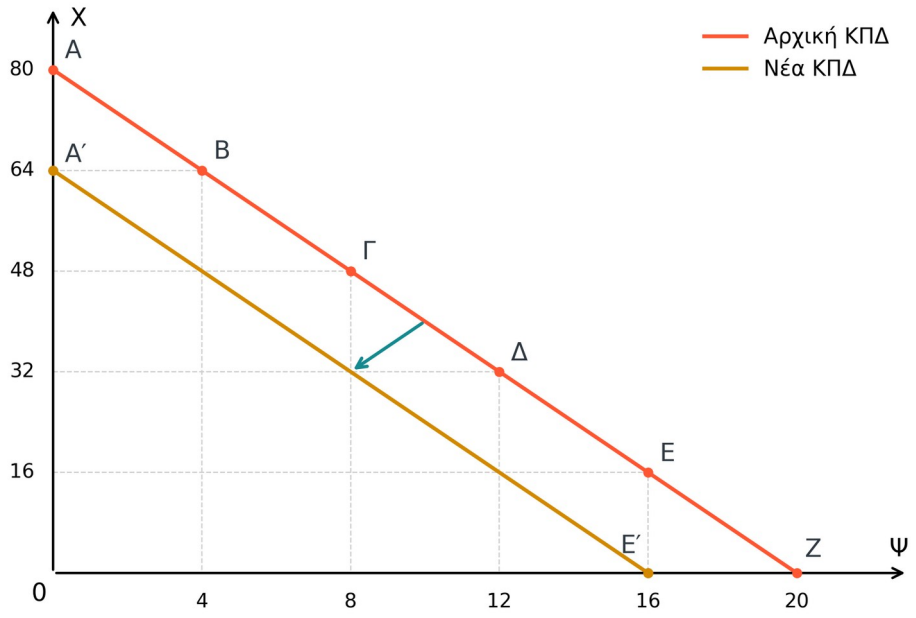
Μονάδες 3

$X_{max}=4\cdot 16=64$

$\Psi_{max}=4\cdot 4=16$

Η νέα ΚΠΔ είναι παράλληλη προς την αρχική, επειδή το κόστος ευκαιρίας δεν αλλάζει. Μετατοπίζεται προς την αρχή των αξόνων και δίνεται από:

$$\frac{X}{64}+\frac{\Psi}{16}=1\Rightarrow X=64-4\cdot\Psi$$



ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (P) και την αγοραία προσφερόμενη ποσότητα ($Q_{S_{ΑΓΟΡΑΙΑ}}$) ενός αγαθού Χ, που παράγουν και προσφέρουν οι πενήντα (50) πανομοιότυπες επιχειρήσεις ενός κλάδου παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο.

Τιμή (P)	**Αγοραία προσφερόμενη Ποσότητα ($Q_{S_{ΑΓΟΡΑΙΑ}}$)**
14	5.000
15	6.000
30	6.250
110	6.300

Μπένος 2026

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι:

$Q_D = 7.000 - 25 \cdot P$

(Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς δεν είναι γραμμική.)

Μονάδες 8

Στην ισορροπία η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη. Υπολογίζουμε τη ζήτηση για κάθε τιμή του πίνακα:

P	**$Q_{S_{ΑΓΟΡΑΙΑ}}$**	**$Q_D = 7.000 - 25 \cdot P$**
14	5.000	6.650
15	6.000	6.625
30	6.250	6.250
110	6.300	4.250

$P_0 = 30, Q_0 = 6.250$

Η τιμή ισορροπίας είναι 30 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και η ποσότητα ισορροπίας 6.250 μονάδες προϊόντος.

Μπάνος 2026

Δ2. α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της μεμονωμένης επιχείρησης Ε του συγκεκριμένου κλάδου. **(μονάδες 3)**

β. Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος, το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης Ε είναι 1.400 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο παραγωγής. **(μονάδες 9)**

γ. Αν η επιχείρηση Ε παράγει εκατό (100) μονάδες προϊόντος και επιθυμεί να αυξήσει την παραγωγή της κατά είκοσι δύο (22) μονάδες, να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό της κόστος. **(μονάδες 5)**

Μονάδες 17

α. Ατομικός πίνακας προσφοράς

Οι 50 επιχειρήσεις είναι πανομοιότυπες. Η προσφερόμενη ποσότητα της καθεμιάς είναι το ένα πεντηκοστό της αγοραίας:

$$Q_{S_{ΑΤΟΜΙΚΗ}} = \frac{Q_{S_{ΑΓΟΡΑΙΑ}}}{50}$$

P	$Q_{S_{ΑΓΟΡΑΙΑ}}$	$Q_{S_{ΑΤΟΜΙΚΗ}}$
14	5.000	100
15	6.000	120
30	6.250	125
110	6.300	126

β. Μεταβλητό κόστος — Σελ. 79.

«Έτσι στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Μπένος 2026

Στα δεδομένα του πίνακα προσφοράς ισχύει P=MC. Από τον τύπο του οριακού κόστους:

$$MC=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Rightarrow \Delta VC=MC\cdot \Delta Q$$

Με δεδομένο ότι $VC_{100}=1.400$ χρηματικές μονάδες:

$VC_{120}=1.400+15\cdot(120-100)=1.700$

$VC_{125}=1.700+30\cdot(125-120)=1.850$

$VC_{126}=1.850+110\cdot(126-125)=1.960$

$$AVC=\frac{VC}{Q}$$

$Q_{S_{ΑΤΟΜΙΚΗ}}$	MC=P	VC	AVC
100	14	1.400	14
120	15	1.700	14,17
125	30	1.850	14,80
126	110	1.960	15,56

Το AVC έχει στρογγυλοποιηθεί σε δύο δεκαδικά ψηφία.

Το MC είναι ανερχόμενο: 14<15<30<110

Ελέγχουμε αν MC≥AVC:

$MC_{100}=14\geq 14=AVC_{100}$ ✓

$MC_{120}=15\geq \frac{1.700}{120}=AVC_{120}$ ✓

$MC_{125}=30\geq 14,8=AVC_{125}$ ✓

$MC_{126}=110\geq \frac{1.960}{126}=AVC_{126}$ ✓

Για Q=100 ισχύει MC=AVC=14 (αρχή της προσφοράς).

Το VC μετριέται σε χρηματικές μονάδες και το MC σε χρηματικές μονάδες ανά επιπλέον μονάδα προϊόντος.

Μπένος 2026

γ. Αύξηση μεταβλητού κόστους

Η παραγωγή αυξάνεται από 100 σε 122 μονάδες. Για τις πρώτες 20 επιπλέον μονάδες χρησιμοποιούμε MC=15 και για τις επόμενες 2 μονάδες MC=30:

$\Delta VC = 20 \cdot 15 + 2 \cdot 30 = 300 + 60 = 360$

Ισοδύναμα:

$VC_{122} = 1.700 + 30 \cdot (122 - 120) = 1.760$

$\Delta VC = VC_{122} - VC_{100} = 1.760 - 1.400 = 360$

Το μεταβλητό κόστος αυξάνεται κατά 360 χρηματικές μονάδες.

Μπένος 2026